

Stetigkeit und Differentialquotient

Von *Ernst Steinitz* in Charlottenburg.

Dass es stetige Functionen giebt, welche an keiner Stelle einen Differentialquotienten besitzen, wurde von *Weierstrass* zuerst nachgewiesen. Den von ihm angegebenen Beispielen haben andere Autoren eine Reihe weiterer hinzugefügt. Im Folgenden sollen einige allgemeine Betrachtungen über Stetigkeit und Differentiirbarkeit von Functionen angestellt werden, aus denen sich die Existenz stetiger nicht-differentiirbarer Functionen naturgemäss ergibt, sodass das Gewöhnliche des Falles in einer deutlichen und, wie ich hoffe, für Unterrichtszwecke geeigneten Weise hervorgehoben wird. Es wird sich dabei stets nur um (endliche) reelle, eindeutige Functionen einer reellen Veränderlichen handeln.

§ 1.

Es seien p und q zwei reelle Zahlen, $q > p$, es sei A der Bereich aller Zahlen zwischen p und q (mit Einschluss der Grenzen) und $f(x)$ eine in diesem Bereiche definirte stetige (reelle, eindeutige) Function. $f(x)$ ist alsdann auch gleichmässig stetig. Ist

$$a_0, a_1, a_2, \dots$$

eine Fundamentalreihe von Zahlen in A , so gehört ihr Grenzwert a ebenfalls dem Bereiche A an, und aus der Stetigkeit von $f(x)$ folgt, dass die zugehörigen Functionswerte

$$f(a_0), f(a_1), f(a_2), \dots$$

eine Fundamentalreihe mit dem Grenzwert $f(a)$ bilden.

Hieraus können wir einen wichtigen Schluss ziehen. Ist B ein in A enthaltener Zahlbereich (sodass also jede Zahl von B auch in A enthalten ist) und so beschaffen, dass jede Zahl von A als Grenzwert einer Fundamentalreihe aus Zahlen von B darstellbar ist, so folgt, dass die stetige Function $f(x)$ durch die Werte, welche sie an den Stellen des Bereiches B annimmt, für den ganzen Bereich A mitbestimmt ist. Ist also $\varphi(x)$ eine für den Bereich B definirte Function, so kann es sicherlich nicht mehr als eine Function $f(x)$ geben, deren Gültigkeitsbereich A ist, welche daselbst überall der Stetigkeitsbedingung genügt und an den Stellen von B mit der Function $\varphi(x)$ übereinstimmt.

Natürlich wird aber nicht zu jeder für den Bereich B definirten Function $\varphi(x)$ eine Function $f(x)$ von der angegebenen Beschaffenheit existiren. Denn wenn eine solche vorhanden ist, so ergibt sich, dass $\varphi(x)$ folgende Eigenschaft besitzt: Ist $\varepsilon > 0$ eine beliebig kleine Grösse, so kann man $\delta > 0$ so bestimmen, dass für irgend zwei Stellen x_1 und x_2 des Bereiches B , deren Differenz $< \delta$ ist, die Differenz der zugehörigen Functionswerte $\varphi(x_2)$ und $\varphi(x_1) < \varepsilon$ ausfällt. Dass andererseits, wenn $\varphi(x)$ dieser Bedingung genügt, auch eine Function $f(x)$ von der angegebenen Beschaffenheit existirt, ist leicht nachzuweisen. Ist nämlich a irgend eine Stelle von A , so ergibt sich aus der über $\varphi(x)$ gemachten Voraussetzung, dass jeder Fundamentalreihe aus Stellen von B

$$b_0, b_1, b_2, \dots,$$

deren Grenzwert a ist, eine Fundamentalreihe

$$\varphi(b_0), \varphi(b_1), \varphi(b_2), \dots$$

entspricht und dass alle diese Fundamentalreihen denselben Grenzwert haben. Indem man diesen Grenzwert mit $f(a)$ bezeichnet, gelangt man zu einer im ganzen Gebiete A eindeutig

definierten Function $f(x)$, von der man leicht erkennt, dass sie stetig ist und an den Stellen von B mit der Function $\varphi(x)$ übereinstimmt.

Ich will von einer für irgend einen Bereich definirten Function φ sagen, sie sei innerhalb dieses Bereiches stetig, wenn für irgend zwei Stellen x_1, x_2 des Bereiches, sobald ihre Differenz nur hinlänglich klein ist, die Differenz $\varphi(x_2) - \varphi(x_1)$ unter einer vorgegebenen Grösse bleibt. Dabei kommt nicht in Betracht, ob der Gültigkeitsbereich von φ selbst stetig ist oder nicht. Dann kann das soeben erhaltene Resultat so ausgesprochen werden:

Die nothwendige und hinreichende Bedingung für die Existenz einer im Bereiche A stetigen Function $f(x)$, welche an allen Stellen des Bereiches B mit einer für denselben definirten Function $\varphi(x)$ übereinstimmt, ist die Stetigkeit der Function $\varphi(x)$ innerhalb B .

§ 2.

Um eine bestimmtere Vorstellung vor Augen zu haben, wählen wir als Bereich A die Zahlen zwischen 0 und 1 mit Einschluss der Grenzen. Es sei ferner m eine ganze positive Zahl > 1 und B der Inbegriff der rationalen Brüche von A , deren Nenner eine Potenz von m ist. Da jede Zahl zwischen 0 und 1 als Grenzwert einer von solchen Brüchen gebildeten Fundamentalreihe darstellbar ist, so finden die in § 1 angestellten Ueberlegungen Anwendung, und wir haben, um die sämmtlichen im Bereiche A stetigen Functionen $f(x)$ zu erhalten, nur die im Bereiche B stetigen Functionen $\varphi(x)$ zu bilden, deren jeder eine bestimmte Function $f(x)$ entspricht. Die Zahlen von B constituiren im Gegensatz zu denen von A eine abzählbare Menge, und hierauf beruht es, dass die Einführung des Bereiches B an Stelle von A thatsächlich den Ueberblick über die Gesammtheit der stetigen Functionen erleichtert.

Wir wollen uns auf solche Functionen beschränken, welche an der Stelle $x = 0$ verschwinden, aus welchen alle andern durch Addition einer Constanten abgeleitet werden können. $\varphi(x)$ sei eine derartige im Bereiche B definirte Function, welche zunächst nicht stetig zu sein braucht. Die Zahlen von B können wir in der Weise anordnen, dass wir das Intervall $0 \dots 1$ zuerst in m , dann in m^2, m^3 gleiche Theile theilen u. s. w., und die erhaltenen Theilpunkte in ihrer natürlichen Aufeinanderfolge notiren, wie es das folgende Schema zeigt

$$\begin{array}{cccccccc} 0 & & & & & & & 1 \\ 0 & & \frac{1}{m} & & \frac{2}{m} & \dots & 1 & \\ 0 & \frac{1}{m^2} & \frac{2}{m^2} & \dots & \frac{1}{m} & \frac{m+1}{m^2} & \dots & \frac{2}{m} & \dots & 1 \end{array}$$

Setzen wir

$$\varphi(1) - \varphi(0) = \Delta_{0,0},$$

$$\varphi\left(\frac{1}{m}\right) - \varphi(0) = \Delta_{1,0}, \quad \varphi\left(\frac{2}{m}\right) - \varphi\left(\frac{1}{m}\right) = \Delta_{1,1}, \dots, \varphi(1) - \varphi\left(\frac{m-1}{m}\right) = \Delta_{1,m-1},$$

allgemein

$$\varphi\left(\frac{l+1}{m^k}\right) - \varphi\left(\frac{l}{m^k}\right) = \Delta_{k,l} \quad \begin{array}{l} k = 0, 1, \dots, \infty, \\ l = 0, 1, \dots, m^k - 1, \end{array} \quad (1)$$

so sind nicht nur alle Differenzen $\Delta_{k,l}$ durch die Function $\varphi(x)$, sondern es ist auch umgekehrt, da $\varphi(0) = 0$ vorausgesetzt wurde, die Function $\varphi(x)$ durch die Differenzen $\Delta_{k,l}$ vollkommen bestimmt. Aus (1) folgt

$$\Delta_{k,l} = \Delta_{k+1,lm} + \Delta_{k+1,lm+1} + \cdots + \Delta_{k+1,lm+m-1}. \quad (2)$$

Will man daher eine für den Bereich B gültige Function $\varphi(x)$ in der Weise construiren, dass man ihre Werthdifferenzen $\Delta_{k,l}$ vorschreibt, so hat man folgendermassen zu verfahren: Man

wählt $\Delta_{0,0}$ beliebig, theilt $\Delta_{0,0}$ auf irgend eine Weise in m Theile $\Delta_{1,0}, \Delta_{1,1}, \dots, \Delta_{1,m-1}$, sodass $\Delta_{1,0} + \dots + \Delta_{1,m-1} = \Delta_{0,0}$ ist, theilt jede nun erhaltene Differenz Δ wieder in m Theile und fährt damit in infinitum fort, wie es durch (2) vorgeschrieben ist. Alsdann ist durch die Bedingung $\varphi(0) = 0$ und die vermöge (2) mit einander vereinbaren Gleichungen (1) die Function φ im Bereiche B definirt. Natürlich muss, wenn nach der angegebenen Methode die Construction einer Function $\varphi(x)$ durchgeführt werden soll, irgend eine Vorschrift angegeben werden, nach welcher die Theilung der Grössen Δ zu vollziehen ist.

Die so erhaltene Function $\varphi(x)$ wird im Allgemeinen nicht stetig sein; ist sie aber stetig, so gelangen wir durch sie weiter zu einer für den ganzen Bereich A gültigen und daselbst stetigen Function $f(x)$, wie in § 1 gezeigt wurde.

§ 3.

Die Differenzen Δ müssen, um zu einer im Bereiche B gültigen Function φ zu führen, den Bedingungen § 2, (2) gemäss gewählt sein. Es entsteht nun die Frage: Welche weiteren Bedingungen kommen hinzu, wenn die Function φ stetig ausfallen soll?

Wird mit α_k ($k = 0, 1, \dots$) der grösste der absoluten Beträge von

$$\Delta_{k,0}, \Delta_{k,1}, \dots, \Delta_{k,m^k-1}$$

bezeichnet, so stellt α_k einen Zuwachs der Function φ dar, welcher einem Zuwachs der Variablen um $1/m^k$ entspricht, und da $\lim_{k=\infty} 1/m^k = 0$ ist, so ergibt sich als eine nothwendige Bedingung für die Stetigkeit von $\varphi(x)$, dass auch

$$\lim_{k=\infty} \alpha_k = 0 \quad (1)$$

sein muss. Dass dieselbe aber nicht hinreichend ist, lässt sich leicht an Beispielen nachweisen. Es hat nun zwar keinerlei Schwierigkeiten, die Bedingung der Stetigkeit von φ in Bedingungen für die Differenzen Δ umzusetzen, aber diese gestalten sich nicht übersichtlich. Ich will mich deshalb darauf beschränken, eine sehr allgemeine Bedingung anzugeben, unter welcher man sicher zu einer stetigen Function geführt wird. Ich behaupte:

Wenn die Reihe der in Vorstehendem definirten Grössen

$$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots,$$

welche wir als die „Maximaldifferenzen“ bezeichnen können, nicht nur der Bedingung (1) sondern der weitergehenden Bedingung genügt, dass ihre Summe

$$\sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k \quad (2)$$

convergiert, so ist die durch die Gleichungen § 2, (1) definirte Function φ stetig.

Um diese Behauptung zu beweisen, setzen wir unter Annahme der Convergenz der Summe (2)

$$\sum_{k=i}^{\infty} \alpha_k = \mu_i \quad (i = 0, 1, \dots), \quad (3)$$

dann ist

$$\lim_{i=\infty} \mu_i = 0. \quad (4)$$

Sind $p/m^k, q/m^k$ irgend zwei Zahlen in B , so ergibt sich aus der Definition der Grössen α

$$\left| \varphi\left(\frac{q}{m^k}\right) - \varphi\left(\frac{p}{m^k}\right) \right| \leq |q - p| \alpha_k, \quad (5)$$

wo die Striche andeuten, dass der absolute Betrag der eingeschlossenen Grösse zu nehmen ist. Ist x eine zwischen l/m^k und $(l+1)/m^k$ gelegene Zahl von B ,

$$\frac{l}{m^k} \leq x \leq \frac{l+1}{m^k}, \quad (6)$$

so hat x die Form

$$x = \frac{s}{m^{k+r}} \quad (r \geq 0), \quad (7)$$

und man kann, wenn $x < \frac{l+1}{m^k}$ ist,

$$x = \frac{l}{m^k} + \frac{c_1}{m^{k+1}} + \frac{c_2}{m^{k+2}} + \cdots + \frac{c_r}{m^{k+r}}, \quad (8)$$

und wenn $\frac{l}{m^k} < x$ ist,

$$x = \frac{l+1}{m^k} - \left(\frac{c'_1}{m^{k+1}} + \frac{c'_2}{m^{k+2}} + \cdots + \frac{c'_r}{m^{k+r}} \right) \quad (9)$$

setzen, so dass die Coefficienten c, c' ganze, den Bedingungen

$$0 \leq c \leq m-1, \quad 0 \leq c' \leq m-1 \quad (10)$$

genügende Zahlen sind. Setzen wir zur Abkürzung

$$\begin{aligned} \frac{l}{m^k} &= x_0, & \frac{l+1}{m^k} &= x'_0, \\ \frac{l}{m^k} + \frac{c_1}{m^{k+1}} + \cdots + \frac{c_h}{m^{k+h}} &= x_h, & \frac{l+1}{m^k} - \left(\frac{c'_1}{m^{k+1}} + \cdots + \frac{c'_h}{m^{k+h}} \right) &= x'_h, \\ & & (h = 1, \dots, r), \end{aligned}$$

sodass $x_r = x = x'_r$ wird, so folgt aus den entsprechenden Darstellungen von $x_{h-1}, x_h, x'_{h-1}, x'_h$ unter Berücksichtigung von (5) und (10)

$$\begin{aligned} |\varphi(x_h) - \varphi(x_{h-1})| &\leq c_h \alpha_{k+h} \leq (m-1) \alpha_{k+h}, \\ |\varphi(x'_h) - \varphi(x'_{h-1})| &\leq c'_h \alpha_{k+h} \leq (m-1) \alpha_{k+h}, \end{aligned}$$

mithin nach (3)

$$\begin{aligned} \left| \varphi(x) - \varphi\left(\frac{l}{m^k}\right) \right| &= |\varphi(x_r) - \varphi(x_0)| \leq (m-1) \mu_{k+1} \leq (m-1) \mu_k, \\ \left| \varphi(x) - \varphi\left(\frac{l+1}{m^k}\right) \right| &= |\varphi(x'_r) - \varphi(x'_0)| \leq (m-1) \mu_{k+1} \leq (m-1) \mu_k. \end{aligned}$$

Die Ungleichungen

$$\left| \varphi(x) - \varphi\left(\frac{l}{m^k}\right) \right| \leq (m-1) \mu_k, \quad \left| \varphi(x) - \varphi\left(\frac{l+1}{m^k}\right) \right| \leq (m-1) \mu_k \quad (11)$$

gelten aber auch, wenn $x = l/m^k$ oder $x = (l+1)/m^k$ ist.

Es seien nun x_1 und $x_2 \geq x_1$ zwei Zahlen in B , deren Differenz $< 1/m^k$ ist. Bestimmt man die ganze Zahl l so, dass

$$\frac{l}{m^k} \leq x_1 \leq \frac{l+1}{m^k} \quad (12)$$

und somit nach (11)

$$\left| \varphi(x_1) - \varphi\left(\frac{l+1}{m^k}\right) \right| \leq (m-1)\mu_k \quad (13)$$

wird, so liegt x_2 entweder zwischen l/m^k und $(l+1)/m^k$ oder zwischen $(l+1)/m^k$ und $(l+2)/m^k$. In beiden Fällen ist

$$\left| \varphi(x_2) - \varphi\left(\frac{l+1}{m^k}\right) \right| \leq (m-1)\mu_k, \quad (14)$$

und folglich hat man

$$|\varphi(x_2) - \varphi(x_1)| \leq 2(m-1)\mu_k. \quad (14')$$

Nach (4) ist aber $\lim_{k=\infty} 2(m-1)\mu_k = 0$, und damit ist die Stetigkeit von $\varphi(x)$ erwiesen.

Die Convergenz der Summe (2) stellt eine hinreichende aber nicht nothwendige Bedingung für die Stetigkeit von $\varphi(x)$ dar. Wenn wir daher auf alle möglichen Arten Systeme von Grössen $\Delta_{k,l}$ herstellen, zwischen denen die Relationen § 2, (2) bestehen und für welche die Summe $\sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k$ convergirt, so liefert zwar jedes derartige System eine stetige Function, aber die Gesamtheit der so erhaltenen Functionen stellt nur einen Theil aller stetigen Functionen dar.

§ 4.

Die angegebene Methode zur Herstellung stetiger Functionen möge an einem einfachen Beispiel erläutert werden.

Wir wählen für $\Delta_{0,0}$ irgend eine von 0 verschiedene Zahl, theilen $\Delta_{0,0}$ auf irgend eine Weise in m Theile $\Delta_{1,0}, \dots, \Delta_{1,m-1}$, nur sei vorausgesetzt, dass auch diese sämmtlich von 0 verschieden sind. Wir wollen nun für die weitere Theilung folgende Vorschrift geben: Die m Theile, in welche irgend ein Δ zerlegt wird, sollen in demselben Verhältniss zu einander stehen wie die m Theile $\Delta_{1,0}, \dots, \Delta_{1,m-1}$, in welche $\Delta_{0,0}$ zerfiel. Durch diese Vorschrift ist das ganze System der Differenzen Δ bestimmt. Hat man $\Delta_{k,l}$, so folgt aus

$$\Delta_{1,0} + \dots + \Delta_{1,m-1} = \Delta_{0,0},$$

$$\Delta_{k+1,lm} + \dots + \Delta_{k+1,lm+m-1} = \Delta_{k,l},$$

$$\Delta_{k+1,lm} : \Delta_{k+1,lm+1} : \dots : \Delta_{k+1,lm+m-1} = \Delta_{1,0} : \Delta_{1,1} : \dots : \Delta_{1,m-1},$$

dass

$$\Delta_{k+1,lm} = \Delta_{k,l} \frac{\Delta_{1,0}}{\Delta_{0,0}}, \quad \Delta_{k+1,lm+1} = \Delta_{k,l} \frac{\Delta_{1,1}}{\Delta_{0,0}}, \quad \dots$$

wird. Die angegebene Methode der Theilung der Δ möge „periodisches Theilungsverfahren“ heissen. Setzt man zur Abkürzung

$$\Delta_{1,0} = \delta_1, \quad \Delta_{1,1} = \delta_2, \quad \dots \quad \Delta_{1,m-1} = \delta_m,$$

so ist bei einem periodischen Theilungsverfahren durch $\delta_1, \dots, \delta_m$ eine im Bereiche B gültige Function $\varphi(x)$ bestimmt, welche der Bedingung $\varphi(0) = 0$ und den Gleichungen § 2, (1) genügt. Wir bezeichnen diese Function mit

$$\varphi(x; \delta_1, \delta_2, \dots, \delta_m).$$

Ist sie stetig, so entspricht ihr eine im ganzen Bereiche A gültige stetige Function, für die wir das Zeichen

$$f(x; \delta_1, \delta_2, \dots, \delta_m)$$

eingeführen. Um zu erkennen, wann die Function $\varphi(x; \delta_1, \dots, \delta_m)$ stetig wird, hat man die Maximaldifferenzen $\alpha_0, \alpha_1, \dots$ in Betracht zu ziehen. Man sieht sofort, dass dieselben in unserem

Fälle eine geometrische Reihe bilden. Die Bedingung $\lim \alpha_k = 0$ und die Bedingung der Convergenz der Summe $\alpha_0 + \alpha_1 + \dots$ fallen also hier in eine zusammen; sie sind erfüllt, wenn $\alpha_1 < \alpha_0$ ist. Wir können das so gewonnene Resultat folgendermassen aussprechen:

Damit ein periodisches Theilungsverfahren zu einer stetigen Function führt, ist nothwendig und hinreichend, dass die m Theile, in welche $\Delta_{0,0}$ zerlegt wird, dem absoluten Betrage nach sämmtlich kleiner sind als $\Delta_{0,0}$ selbst.

Für $m = 2, 3, 4$ stellen

$$f(x; 1, 2), \quad f(x; 3, 3, -2), \quad f(x; 1, 1, 1, -1)$$

nach einem periodischen Theilungsverfahren gebildete stetige Functionen dar; denn in allen drei Fällen hat man

$$|\delta_1 + \delta_2 + \dots + \delta_m| > |\delta_i| \quad (i = 1, 2, \dots, m).$$

Schreibt man $f_1(x)$, $\varphi_1(x)$ für $f(x; 1, 2)$, $\varphi(x; 1, 2)$, so ergibt sich

$$f_1(0) = \varphi_1(0) = 0, \quad f_1\left(\frac{1}{2}\right) = \varphi_1\left(\frac{1}{2}\right) = 1, \quad f_1(1) = \varphi_1(1) = 3,$$

$$f_1\left(\frac{1}{4}\right) = \varphi_1\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{3}, \quad f_1\left(\frac{3}{4}\right) = \varphi_1\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{5}{3}.$$

Für $f_1(1/3)$ erhält man wegen

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^3 + \dots$$

den Werth

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \left(\frac{2}{9}\right) + \frac{1}{3} \left(\frac{2}{9}\right)^2 + \dots, \quad f_1\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{3}{7}.$$

Die Berechnung der Function $f(x; \delta_1, \dots, \delta_m)$ für bestimmte Werthe von x gestaltet sich hiernach sehr einfach. Sind die Zahlen $\delta_1, \dots, \delta_m$ rational, so erkennt man leicht, dass die Function für rationales x stets einen rationalen Werth annimmt.

§ 5.

Es sei $f(x)$ wie zu Anfang eine für den Bereich A definirte stetige Function. Jedem Intervalle $x_1 \dots x_2$, welches einen Theil des Intervalles $0 \dots 1$ darstellt, entspricht ein bestimmter Differenzenquotient

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

Um zu erkennen, ob die Function $f(x)$ an der Stelle $x = x_0$ einen Differentialquotienten besitzt, hat man für ein die Stelle x_0 enthaltendes Intervall $x_1 \dots x_2$ den Differenzenquotienten zu bilden und das Intervall $x_1 \dots x_2$ auf die Stelle x_0 zusammenzuziehen. Wenn bei jeder Art, in welcher diese Zusammenziehung erfolgen kann, der Differenzenquotient sich einem und demselben endlichen Grenzwert nähert, so ist dieser Grenzwert der Differentialquotient von $f(x)$ an der Stelle $x = x_0$. Andernfalls existirt an dieser Stelle kein endlicher Differentialquotient. Kann man z. B. das Intervall $x_1 \dots x_2$ in der Weise zusammenziehen, dass der absolute Betrag von $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$ über alle Grenzen wächst, so ist an der betrachteten Stelle kein endlicher Differentialquotient vorhanden. Der Differentialquotient kann nun noch einen bestimmten unendlich grossen Werth $+\infty$ oder $-\infty$ haben, d. h. es kann der Differenzenquotient bei jeder Art der Zusammenziehung des Intervalles über alle positiven Zahlen hinaus wachsen oder unter alle negativen herabsinken,

worauf jedoch zunächst nicht eingegangen werden soll. Wir wollen das die Stelle x_0 einschliessende Intervall in folgender Weise verkleinern. Zu der Veränderlichen k , welche bestimmt ist, die ganzen positiven Zahlen zu durchlaufen, ermitteln wir die ganze Zahl l_k so, dass x_0 zwischen l_k/m^k und $(l_k + 1)/m^k$ mit Einschluss der unteren und (wenn $x_0 \neq 1$ ist) Ausschluss der oberen Grenze liegt. Wird wieder mit $\varphi(x)$ die im Bereiche B definirte, daselbst mit $f(x)$ übereinstimmende Function bezeichnet und haben die $\Delta_{k,l}$ ihre frühere Bedeutung, so wird für

$$x_1 = \frac{l_k}{m^k}, \quad x_2 = \frac{l_k + 1}{m^k}$$

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = m^k \Delta_{k,l_k}.$$

Ist

$$\lim_{k=\infty} m^k |\Delta_{k,l_k}| = \infty,$$

so ist an der Stelle x_0 kein endlicher Differentialquotient vorhanden. Bezeichnet β_k die kleinste der absolut genommenen Differenzen $|\Delta_{k,0}|, |\Delta_{k,1}|, \dots, |\Delta_{k,m^k-1}|$, so stellt $m^k \beta_k$ den kleinsten der zugehörigen Differenzenquotienten dar. Ist daher

$$\lim_{k=\infty} m^k \beta_k = \infty,$$

so hat $f(x)$ an keiner Stelle einen endlichen Differentialquotienten.

§ 6.

Aus dem letzten Resultat ergibt sich ein einfaches Verfahren, um stetige Functionen ohne (endlichen) Differentialquotienten zu construiren. Wir stellen ein System von Differenzen $\Delta_{k,l}$ her, indem wir ein Verfahren angeben, nach welchem die Theilung der Δ auszuführen ist (§ 2). Um sicher zu einer stetigen Function zu gelangen, wählen wir ein solches Verfahren, dass die sich ergebenden (absoluten) Maximaldifferenzen

$$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots \quad (1)$$

eine convergente Summe liefern (§ 3). Dann wird auch die in § 5 betrachtete Reihe der Minimaldifferenzen

$$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \dots \quad (2)$$

eine convergente Summe haben. Dasselbe gilt in jedem Falle von der Reihe

$$1, \frac{1}{m}, \frac{1}{m^2}, \dots \quad (3)$$

Wenn es nun gelingt, die Convergenz der zweiten Summe so langsam zu gestalten im Vergleich zur Convergenz der dritten, dass die aus entsprechenden Gliedern von (2) und (3) gebildeten Quotienten

$$\beta_0, m\beta_1, m^2\beta_2, \dots, \quad (4)$$

welche die Reihe der minimalen Differenzenquotienten bilden, über alle Grenzen wachsen, so wird die so gewonnene stetige Function an keiner Stelle differentiirbar sein (§ 5).

Dass man dies auf mannigfache Weise erreichen kann, ist sehr leicht zu sehen. Die einfachsten Beispiele hierfür erhalten wir unter Anwendung eines periodischen Theilungsverfahrens (§ 4). Alsdann nämlich wird die Reihe (4), ebenso wie die andern, eine geometrische. Die Bedingung $\lim_{k=\infty} m^k \beta_k = \infty$ ist erfüllt, wenn $m\beta_1 > \beta_0$, wenn also β_1 , die kleinste der Differenzen $|\Delta_{1,0}| \dots |\Delta_{1,m-1}|$, grösser als $\frac{1}{m}\beta_0 = \frac{1}{m}|\Delta_{0,0}|$ ist. Man erhält somit, indem man dieses Ergebniss

mit dem in § 4 gewonnenen zusammenfasst, folgende Vorschrift: Man stelle nach einem periodischen Theilungsverfahren ein System von Differenzen Δ so her, dass die m Theile, in welche $\Delta_{0,0}$ zerfällt, dem absoluten Betrage nach kleiner als $\Delta_{0,0}$ aber grösser als $\frac{1}{m}\Delta_{0,0}$ sind. Dann führt dieses System zu einer stetigen durchweg nicht differentiirbaren Function.

Eine solche Theilung ist stets möglich, wenn $m > 2$ ist. Die Functionen

$$f(x; 3, -2, 3), \quad f(x; 1, 1, 1, -1), \quad f(x; 4, 4, -5, -5, 4, 4)$$

sind Beispiele hierfür.

§ 7.

Bisher ist die Frage nach dem etwaigen Vorhandensein eines bestimmten unendlichgrossen Differentialquotienten unerörtert geblieben. Durch die in § 6 angegebene Methode ist es nicht ausgeschlossen, dass an gewissen Stellen ein unendlich grosser Differentialquotient auftritt. Es wird sich jetzt darum handeln, dies zu vermeiden. Beschränkt man sich, wie es hier geschehen soll, darauf, Functionen nach einem periodischen Theilungsverfahren herzustellen, so braucht man den am Schlusse von § 6 angegebenen Vorschriften nur noch eine weitere (für $m > 5$ ausführbare) hinzuzufügen, um auch das Zustandekommen unendlich grosser Differentialquotienten unmöglich zu machen. Realisirt findet sich diese Vorschrift bei der zuletzt angegebenen Function $f(x; 4, 4, -5, -5, 4, 4)$ und möge an der Hand dieses Beispiels erläutert werden. Hier haben wir

$$m = 6, \quad \Delta_{0,0} = 6,$$

$$\Delta_{1,0} = 4, \quad \Delta_{1,1} = 4, \quad \Delta_{1,2} = -5, \quad \Delta_{1,3} = -5, \quad \Delta_{1,4} = 4, \quad \Delta_{1,5} = 4.$$

Wir betrachten neben den Differenzen $\Delta_{1,l}$ die Summen, welche von benachbarten dieser Differenzen gebildet werden, also die Summen

$$\Delta_{1,0} + \Delta_{1,1}, \quad \Delta_{1,1} + \Delta_{1,2}, \dots, \Delta_{1,m-2} + \Delta_{1,m-1}, \quad \Delta_{1,0} + \Delta_{1,1} + \Delta_{1,2}, \dots, \Delta_{1,0} + \Delta_{1,1} + \Delta_{1,2} + \dots + \Delta_{1,m-1}.$$

Jeder Differenz $\Delta_{1,l}$ ordnen wir eine dieser Summen, die wir mit $\Delta'_{1,l}$ bezeichnen, zu, und zwar so, dass unter den Summanden von $\Delta'_{1,l}$ auch $\Delta_{1,l}$ vorkommt. Bei dem vorliegenden Beispiel kann man nun $\Delta'_{1,l}$ ($l = 0, 1, \dots, m-1$) so bestimmen, dass $\Delta'_{1,l}$ und $\Delta_{1,l}$ entgegengesetztes Vorzeichen haben - indem man z. B.

$$\begin{aligned} \Delta'_{1,0} &= \Delta_{1,0} + \Delta_{1,1} + \Delta_{1,2} + \Delta_{1,3}, & \Delta'_{1,1} &= \Delta_{1,1} + \Delta_{1,2}, \\ \Delta'_{1,2} &= \Delta_{1,0} + \Delta_{1,1} + \Delta_{1,2}, & \Delta'_{1,3} &= \Delta_{1,3} + \Delta_{1,4} + \Delta_{1,5}, \\ \Delta'_{1,4} &= \Delta_{1,3} + \Delta_{1,4}, & \Delta'_{1,5} &= \Delta_{1,2} + \Delta_{1,3} + \Delta_{1,4} + \Delta_{1,5} \end{aligned} \tag{1}$$

setzt, sodass

$$\Delta'_{1,0} = -2, \quad \Delta'_{1,1} = -1, \quad \Delta'_{1,2} = 3, \quad \Delta'_{1,3} = 3, \quad \Delta'_{1,4} = -1, \quad \Delta'_{1,5} = -2$$

wird. Jedesmal, wenn ein solcher Fall vorliegt (und ausserdem die schon im vorigen Paragraphen angegebenen Bedingungen erfüllt sind), hat man es, wie nun gezeigt werden soll, mit einer Function zu thun, die an keiner Stelle einen endlichen oder auch unendlich grossen Differentialquotienten besitzt.

Es stellt $\Delta'_{1,l}$ einen Functionszuwachs dar, welcher einen Zuwachs der Variablen um ε_l/m entspricht, wenn ε_l die Anzahl der Summanden bezeichnet, aus denen $\Delta'_{1,l}$ sich zusammensetzt. Der entsprechende Differenzenquotient ist

$$\frac{1}{\varepsilon_l} m \Delta'_{1,l} = \mathfrak{D}_l m \Delta_{1,l},$$

wo $\mathfrak{D}_l$ für $\frac{1}{\varepsilon_l} \cdot \frac{\Delta'_{1,l}}{\Delta_{1,l}}$ gesetzt ist. $\mathfrak{D}_0, \mathfrak{D}_1, \dots, \mathfrak{D}_{m-1}$ sind nach dem Vorangehenden negative Zahlen. Die Differenz $\Delta_{k,l}$ zerfällt in die Summe

$$\Delta_{k,l} = \Delta_{k+1,lm} + \dots + \Delta_{k+1,lm+m-1}.$$

Wir verstehen unter

$$\Delta'_{k+1,lm}, \Delta'_{k+1,lm+1}, \dots, \Delta'_{k+1,lm+m-1}$$

diejenigen Grössen, welche man erhält, indem man in den Gleichungen (1) $\Delta_{1,s}, \Delta'_{1,s}$ ($s = 0, \dots, m-1$) durch $\Delta_{k+1,lm+s}, \Delta'_{k+1,lm+s}$ ersetzt. Dann ist

$$\frac{\Delta'_{k+1,lm+s}}{\Delta_{k+1,lm+s}} = \frac{\Delta'_{1,s}}{\Delta_{1,s}},$$

jedes $\Delta_{k,l}$, jedes $\Delta'_{k,l}$ stellt einen Functionszuwachs dar, und die entsprechenden Differenzenquotienten sind

$$m^k \Delta_{k,l}, \quad \mathfrak{D}_l m^k \Delta_{k,l}.$$

Dabei ist $\mathfrak{D}_l$ gleich derjenigen der Zahlen $\mathfrak{D}_0, \mathfrak{D}_1, \dots, \mathfrak{D}_{m-1}$, deren Index $\equiv l \pmod{m}$ ist.

Bedeutet x_0 eine beliebige Stelle des Bereiches A und wird die ganze Zahl l_k so bestimmt, dass $l_k/m^k \leq x_0 < (l_k + 1)/m^k$ ist, so entspricht nicht nur Δ_{k,l_k} sondern auch Δ'_{k,l_k} einem Intervalle, welches die Stelle x_0 umschliesst. Die zugehörigen Differenzenquotienten sind

$$m^k \Delta_{k,l_k}, \quad \mathfrak{D}_{l_k} m^k \Delta_{k,l_k}.$$

Nach § 6 wächst der erste und daher auch der zweite mit k dem absoluten Werthe nach über alle Grenzen. Beide Quotienten haben ferner beständig entgegengesetztes Vorzeichen. Daher ist an der Stelle x_0 weder ein endlicher noch ein bestimmter unendlich grosser Differentialquotient vorhanden. Man kann vielmehr innerhalb jedes noch so kleinen die Stelle x_0 im Innern enthaltenden Intervalles $x'_1 \dots x'_2$ ein zweites ebensolches Intervall $x_1 \dots x_2$ bestimmen, für welches der Differenzenquotient

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

einen beliebig gegebenen Werth annimmt. Das Letztere folgt aus dem Vorhergehenden, wenn man berücksichtigt, dass der Differenzenquotient $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$, abgesehen von solchen Stellen, an denen $x_1 = x_2$ wird, eine stetige Function der Variablen x_1, x_2 darstellt.